1. Arcos Notáveis e Relações Trigonométricas Fundamentais

A trigonometria no ciclo trigonométrico amplia as definições de seno, cosseno e tangente para arcos de qualquer medida. O estudo baseia-se na circunferência de raio unitário ($R = 1$) e nas relações entre suas razões trigonométricas.

1.1. O ciclo trigonométrico e a Relação Fundamental

No plano cartesiano, o ciclo trigonométrico possui centro na origem $O(0,0)$ e raio 1. A cada arco de medida x, associamos um ponto P sobre a circunferência com coordenadas:

$$x_{\text{ponto}} = \cos(x) \quad \text{e} \quad y_{\text{ponto}} = \operatorname{sen}(x).$$

As projeções do ponto P sobre os eixos têm comprimentos $|\cos(x)|$ e $|\operatorname{sen}(x)|$. Pelo Teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dessas projeções é igual ao quadrado do raio 1, mesmo quando alguma coordenada é negativa. Decorre daí a relação fundamental da trigonometria:

Definição

A **Relação Fundamental da Trigonometria** afirma que, para todo arco real x:

$$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1.$$

A partir dessa igualdade e sabendo o quadrante do arco, podemos calcular o cosseno conhecendo o seno (ou vice-versa).

1.2. Razões trigonométricas derivadas

Além do seno e do cosseno, definem-se outras quatro razões trigonométricas:

- **Tangente:** $\operatorname{tg}(x) = \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$, para $\cos(x) \neq 0$.
- **Secante:** $\sec(x) = \dfrac{1}{\cos(x)}$, para $\cos(x) \neq 0$.
- **Cossecante:** $\operatorname{cossec}(x) = \dfrac{1}{\operatorname{sen}(x)}$, para $\operatorname{sen}(x) \neq 0$.
- **Cotangente:** $\operatorname{cotg}(x) = \dfrac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}$, para $\operatorname{sen}(x) \neq 0$.

Quando $\operatorname{sen}(x) \neq 0$ e $\cos(x) \neq 0$, também podemos escrever $\operatorname{cotg}(x) = 1/\operatorname{tg}(x)$. Essa segunda forma tem uma restrição adicional: em $x = \pi/2$, por exemplo, $\operatorname{cotg}(x) = 0$, mas a tangente

não está definida, portanto não se pode usar $1/\operatorname{tg}(x)$. Dividindo a relação fundamental por $\cos^2(x)$, obtemos:

$$\operatorname{tg}^2(x) + 1 = \sec^2(x).$$

Dividindo por $\operatorname{sen}^2(x)$, obtemos:

$$1 + \operatorname{cotg}^2(x) = \operatorname{cossec}^2(x).$$

1.3. Arcos notáveis e sinais nos quadrantes

Os valores das razões trigonométricas para os arcos notáveis e extremidades dos quadrantes são:

Graus	**Radianos**	$\operatorname{sen}(x)$	$\cos(x)$	$\operatorname{tg}(x)$
$0°$	0	0	1	0
$30°$	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
$45°$	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
$60°$	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
$90°$	$\pi/2$	1	0	não existe
$180°$	π	0	-1	0
$270°$	$3\pi/2$	-1	0	não existe
$360°$	2π	0	1	0

O sinal de cada razão depende do quadrante em que o arco se encontra:

- **1º Quadrante** ($0°$ a $90°$): todas as razões são positivas ($+$).
- **2º Quadrante** ($90°$ a $180°$): apenas o seno (e a cossecante) são positivos ($+$).
- **3º Quadrante** ($180°$ a $270°$): apenas a tangente (e a cotangente) são positivas ($+$).
- **4º Quadrante** ($270°$ a $360°$): apenas o cosseno (e a secante) são positivos ($+$).

1.4. Redução ao primeiro quadrante

Para determinar razões de um arco θ fora do 1º quadrante, encontramos seu **arco de referência** α no 1º quadrante:

- **2º Quadrante:** $\alpha = 180° - \theta$.
- **3º Quadrante:** $\alpha = \theta - 180°$.
- **4º Quadrante:** $\alpha = 360° - \theta$.

O valor numérico é o mesmo de α, atribuindo o sinal ($+$ ou $-$) conforme o quadrante original de θ. Para arcos maiores que $360°$ ou negativos, dividimos por $360°$ e usamos o resto (primeira determinação positiva).

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Uso da Relação Fundamental

Sabe-se que $\operatorname{sen}(x) = -\frac{3}{5}$ e que x pertence ao 3º quadrante ($\pi < x < \frac{3\pi}{2}$). Calcule $\cos(x)$ e $\operatorname{tg}(x)$.

Resolução

Aplicamos a Relação Fundamental:

$$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1 \implies \left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2(x) = 1.$$

Isolando $\cos^2(x)$:

$$\frac{9}{25} + \cos^2(x) = 1 \implies \cos^2(x) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Como x está no 3º quadrante, o cosseno é negativo:

$$\cos(x) = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}.$$

A tangente é a razão entre seno e cosseno:

$$\operatorname{tg}(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} = \frac{-3/5}{-4/5} = \frac{3}{4}.$$

As demais razões decorrem diretamente: $\sec(x) = -5/4$, $\operatorname{cossec}(x) = -5/3$ e $\operatorname{cotg}(x) = 4/3$.

Exemplo 2: Simplificação e relações derivadas

a) Simplifique a expressão $E = \dfrac{1 - \operatorname{sen}^2(x)}{\operatorname{cotg}(x) \cdot \cos(x)}$.

b) Sabendo que $\operatorname{tg}(\theta) = -\frac{4}{3}$ e que θ pertence ao 2º quadrante, determine $\sec(\theta)$ e $\operatorname{sen}(\theta)$.

Resolução

Item a: A expressão original exige $\operatorname{sen}(x) \neq 0$ e $\cos(x) \neq 0$. Mantendo essas restrições, usamos $1 - \operatorname{sen}^2(x) = \cos^2(x)$ e $\operatorname{cotg}(x) = \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}$:

$$E = \frac{\cos^2(x)}{\left(\dfrac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}\right) \cdot \cos(x)} = \frac{\cos^2(x)}{\dfrac{\cos^2(x)}{\operatorname{sen}(x)}} = \cos^2(x) \cdot \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos^2(x)} = \operatorname{sen}(x).$$

Item b: Usamos a identidade $1 + \operatorname{tg}^2(\theta) = \sec^2(\theta)$:

$$1 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2 = \sec^2(\theta) \implies 1 + \frac{16}{9} = \frac{25}{9} \implies \sec^2(\theta) = \frac{25}{9}.$$

No 2º quadrante, a secante é negativa: $\sec(\theta) = -\frac{5}{3}$. Como $\cos(\theta) = \frac{1}{\sec(\theta)} = -\frac{3}{5}$, temos:

$$\operatorname{sen}(\theta) = \operatorname{tg}(\theta) \cdot \cos(\theta) = \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{4}{5}.$$

Exemplo 3: Redução ao primeiro quadrante

Calcule o valor numérico da expressão:

$$Y = \operatorname{sen}(150°) + \cos(240°) - \operatorname{tg}(315°) + \sec(840°).$$

Resolução

Reduzimos cada termo ao primeiro quadrante:

- $\operatorname{sen}(150°)$: 2º quadrante (seno positivo), ref. $180° - 150° = 30° \implies \operatorname{sen}(150°) = +\operatorname{sen}(30°) = \frac{1}{2}$.
- $\cos(240°)$: 3º quadrante (cosseno negativo), ref. $240° - 180° = 60° \implies \cos(240°) = -\cos(60°) = -\frac{1}{2}$.
- $\operatorname{tg}(315°)$: 4º quadrante (tangente negativa), ref. $360° - 315° = 45° \implies \operatorname{tg}(315°) = -\operatorname{tg}(45°) = -1$.
- $\sec(840°)$: dividindo por 360°, temos $840° = 2 \cdot 360° + 120°$. No 2º quadrante, o cosseno é $-\cos(60°) = -\frac{1}{2}$, logo $\sec(840°) = \frac{1}{-1/2} = -2$.

Substituindo na expressão:

$$Y = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) - (-1) + (-2) = 0 + 1 - 2 = -1.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!